

Лабораторная работа № 10

Текстовый редактор vi

Взваров Михаил

НПИбд-01-25

Цель работы

- ▶ Познакомиться с текстовым редактором vi в Linux.
- ▶ Изучить основные режимы работы редактора.
- ▶ Освоить создание и редактирование текстовых файлов.
- ▶ Научиться сохранять изменения и выходить из редактора.
- ▶ Получить навыки работы с командами перемещения, удаления и отмены действий.

Основные режимы vi

Редактор vi имеет три основных режима:

- ▶ командный режим;
- ▶ режим вставки;
- ▶ режим последней строки.

Командный режим используется для управления текстом и перемещения.

Режим вставки предназначен для ввода текста.

Режим последней строки используется для сохранения, выхода, поиска, замены и настройки редактора.

Основные команды vi

Для перехода в режим вставки используются:

i

a

o

Для возврата в командный режим:

Esc

Сохранение и выход:

:wq

Выход без сохранения:

:q!

Удаление строки:

dd

Отмена последнего действия:

Создание файла hello.sh

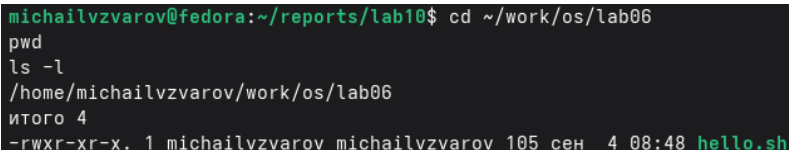
Работа выполнялась в каталоге:

```
~/work/os/lab06
```

Файл был создан с помощью редактора vi:

```
vi hello.sh
```

После перехода в режим вставки был введён исходный текст сценария.

A terminal window screenshot with a dark background. The prompt is 'michailvzvarov@fedora:~/reports/lab10\$'. The user enters 'cd ~/work/os/lab06', followed by 'pwd' which outputs '/home/michailvzvarov/work/os/lab06', and 'ls -l' which outputs a file listing. The file 'hello.sh' is highlighted in green in the original image.

```
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab10$ cd ~/work/os/lab06
pwd
ls -l
/home/michailvzvarov/work/os/lab06
итого 4
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

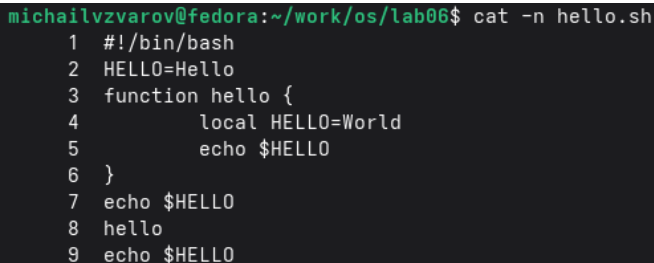
Figure 1: Рабочий каталог

Содержимое hello.sh

После создания и редактирования содержимое файла было проверено командой:

```
cat -n hello.sh
```

Итоговый сценарий использует глобальную и локальную переменные HELLO.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06\$'. The command 'cat -n hello.sh' has been executed, displaying the contents of the file 'hello.sh' with line numbers 1 through 9. The script starts with a shebang, sets a global variable 'HELLO=Hello', defines a function 'hello' that sets a local variable 'HELLO=World' and echoes it, and then calls the function twice, once with the global variable and once with the local variable.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ cat -n hello.sh
 1  #!/bin/bash
 2  HELLO=Hello
 3  function hello {
 4      local HELLO=World
 5      echo $HELLO
 6  }
 7  echo $HELLO
 8  hello
 9  echo $HELLO
```

Figure 2: Содержимое файла hello.sh

Права доступа

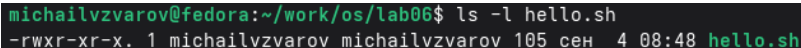
Для предоставления файлу права на выполнение использовалась команда:

```
chmod +x hello.sh
```

Права доступа были проверены командой:

```
ls -l hello.sh
```

Наличие символа x показывает, что файл является исполняемым.



```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

Figure 3: Права доступа

Работа в редакторе vi

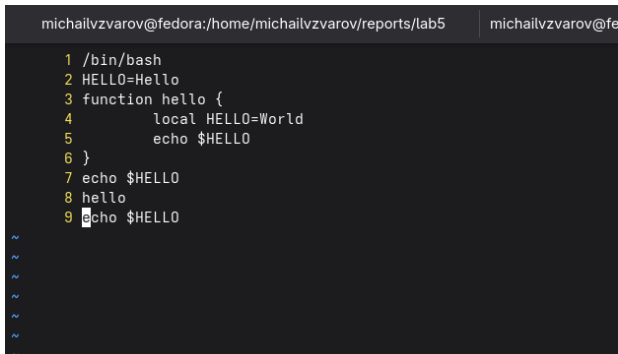
Файл был повторно открыт:

```
vi hello.sh
```

Для отображения номеров строк использовалась команда:

```
:set nu
```

При редактировании были использованы командный режим, режим вставки и режим последней строки.



```
michailvzvarov@fedora:/home/michailvzvarov/reports/lab5  michailvzvarov@fe

1 /bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     local HELLO=World
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello
9 echo $HELLO

~
~
~
~
~
~
```


Редактирование файла

В ходе выполнения задания были сделаны следующие изменения:

- ▶ HELL исправлено на HELLO;
- ▶ LOCAL исправлено на local;
- ▶ добавлена строка `echo $HELLO`;
- ▶ последняя строка удалена командой `dd`;
- ▶ удаление отменено командой `u`;
- ▶ файл сохранён командой `:wq`.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "Итоговое содержимое hello.sh:"
cat -n hello.sh
Итоговое содержимое hello.sh:
 1 #!/bin/bash
 2 HELLO=Hello
 3 function hello {
 4     local HELLO=World
 5     echo $HELLO
 6 }
 7 echo $HELLO
 8 hello
 9 echo $HELLO
```

Figure 5: Итоговый листинг

Результат выполнения

Сценарий был запущен командой:

```
./hello.sh
```

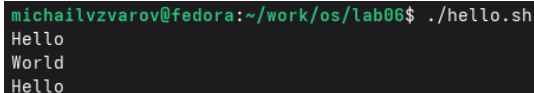
Результат:

```
Hello
```

```
World
```

```
Hello
```

Внутри функции используется локальная переменная со значением `World`, а вне функции — глобальная переменная со значением `Hello`.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06\$'. The command './hello.sh' has been entered and executed. The output consists of three lines: 'Hello', 'World', and 'Hello'.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh  
Hello  
World  
Hello
```

Figure 6: Результат выполнения

Итоговая проверка

В завершение были проверены:

- ▶ рабочий каталог;
- ▶ права доступа к hello.sh;
- ▶ итоговое содержимое сценария;
- ▶ результат его выполнения.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "=== Рабочий каталог ==="
pwd
echo
echo "=== Права доступа ==="
ls -l hello.sh
echo
echo "=== Листинг программы ==="
cat -n hello.sh
echo
echo "=== Результат выполнения ==="
./hello.sh
=== Рабочий каталог ===
/home/michailvzvarov/work/os/lab06

=== Права доступа ===
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh

=== Листинг программы ===
 1 #!/bin/bash
 2 HELLO=Hello
```

Вывод

В ходе лабораторной работы:

- ▶ изучены основные режимы редактора `vi`;
- ▶ освоены команды создания и редактирования файлов;
- ▶ изучены команды удаления и отмены действий;
- ▶ выполнено сохранение файла и выход из редактора;
- ▶ создан и отредактирован исполняемый сценарий `hello.sh`;
- ▶ проверен результат выполнения сценария.

В результате были получены практические навыки работы с текстовым редактором `vi` в Linux.

Спасибо за внимание